

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 教师签字_____

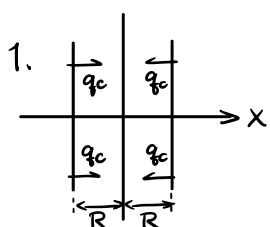
实验日期_____ 预习成绩_____ 总成绩_____

Georgiou

实验名称 准稳态法测不良导体的比热容和导热系数

一、预习

1. 请结合一维无限大平板导热模型, 利用傅里叶热传导定律, 给出导热系数的推导过程?
2. 在本实验中, 如何判断系统进入准稳态?



考虑如图所示的一维无限大导热模型: 一有限大不良导体平板厚度为 $2R$, 初始温度为 t_0 , 现在平板两侧同时施加均匀的指向中心面的热流密度 q_c , 则平板各处的温度 $t(x, \tau)$ 将随加热时间 τ 而变化.

以试样中心为坐标原点, 上述模型的数学描述可表达如下:

式中 $a = \frac{\lambda}{\rho c}$, λ 为材料的导热系数, ρ 为材料的密度, c 为材料的比热. 可以给出此方程的解为:

$$\begin{cases} \frac{\partial t(x, \tau)}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 t(x, \tau)}{\partial x^2} \\ \frac{\partial t(R, \tau)}{\partial x} = \frac{q_c}{\lambda} \quad \frac{\partial t(0, \tau)}{\partial x} = 0 \\ t(x, 0) = t_0 \end{cases}$$

$$t(x, \tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda} \left(\frac{a}{R} \tau + \frac{1}{2R} x^2 - \frac{R}{6} + \frac{2R}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \cos \frac{n\pi}{R} x \cdot e^{-\frac{a n^2 \pi^2}{R^2} \tau} \right)$$

考察 $t(x, \tau)$ 的解析式可以看到, 随加热时间的增加, 样品各处的温度将发生变化, 而且注意到式中的级数求和项由于指数衰减, 会随加热时间的增加而逐渐减小, 直至所占份额可以忽略不计.

定量分析表明当 $\frac{a\tau}{R^2} > 0.5$ 以后, 上述级数求和项可以忽略. 这时上式变成:

$$t(x, \tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda} \left(\frac{a\tau}{R} + \frac{x^2}{2R} - \frac{R}{6} \right)$$

这时, 在试样中心处有 $x=0$, 因而有 $t(0, \tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda} \left(\frac{a\tau}{R} - \frac{R}{6} \right)$

在试样加热面处有 $x=R$, 因而有 $t(R, \tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda} \left(\frac{a\tau}{R} + \frac{R}{3} \right)$

由上面两式可见, 当加热时间满足 $\frac{a\tau}{R^2} > 0.5$ 时, 在试样中心面和加热面处温度和加热时间呈线性关系, 温升速率同为 $\frac{aq_c}{\lambda R}$, 此值是一个和材料导热性能和实验条件有关的常数, 此时加热

面和中心面间温度差为: $\Delta t = t(R, \tau) - t(0, \tau) = \frac{1}{2} \frac{q_c R}{\lambda}$

由上式可以看出, 此时加热面和中心面间的温度差 Δt 和加热时间 τ 没有直接关系, 保持恒定. 系统各处的温度和时间是线性关系, 温升速率也相同. 称此种状态为准稳态.

当系统达到准稳态时, 由上式得 $\lambda = \frac{q_c R}{2\Delta t}$

2. 当加热面与中心面的热电偶电势差保持恒定或基本不变时(即加热面与中心面温差恒定)或当中心面与室温温差呈线性增长时, 可判断系统进入准稳态.

二、原始数据记录

试样厚度 $R = 0.01\text{ m}$. S_1 : 中心面热电势, S_2 : 加热面热电势, ΔV : 两面热电势之差.

ΔV_h : 5 分钟热电势升高. $\Delta V_h = S_1(\tau) - S_1(\tau - 5)$.

- (1) 有机玻璃
- 加热电压 $V =$ _____ V, 加热膜电阻 $r =$ _____
- (2) 橡胶
- 加热电压 $V = 18.00$ V, 电阻 $r = 114.5\Omega$

τ (min)	S_1 (V)	S_2 (V)	ΔV (V)	ΔV_h (V)
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				

τ (min)	S_1 (μV)	S_2 (μV)	ΔV (μV)	ΔV_h (μV)
0	15	31	16	
1	20	95	75	
2	33	123	90	
3	52	147	95	
4	73	169	96	
5	94	190	96	
6	115	211	96	
7	137	232	95	
8	158	253	95	
9	179	274	95	
10	200	295	95	
11	221	315	94	106
12	242	336	94	105
13	262	357	95	104
14	282	377	95	103
15	302	397	95	102
16	322	417	95	101
17	341	437	96	99
18	360	457	97	98
19	379	476	97	97
20	397	495	98	95
21	415	513	98	93
22	433	532	99	92
23	451	550	99	91
24	468	568	100	89
25	486	585	99	89
26				
27				
28				
29				

教师	姓名
签字	

三、数据处理

1. 用 Origin 或其它程序画出加热面与中心面的 T - τ 曲线，以及 ΔT - τ 曲线，从图上判断何时进入准稳态，并求出 ΔT 及 $dT/d\tau$ ；

根据实验数据，由公式

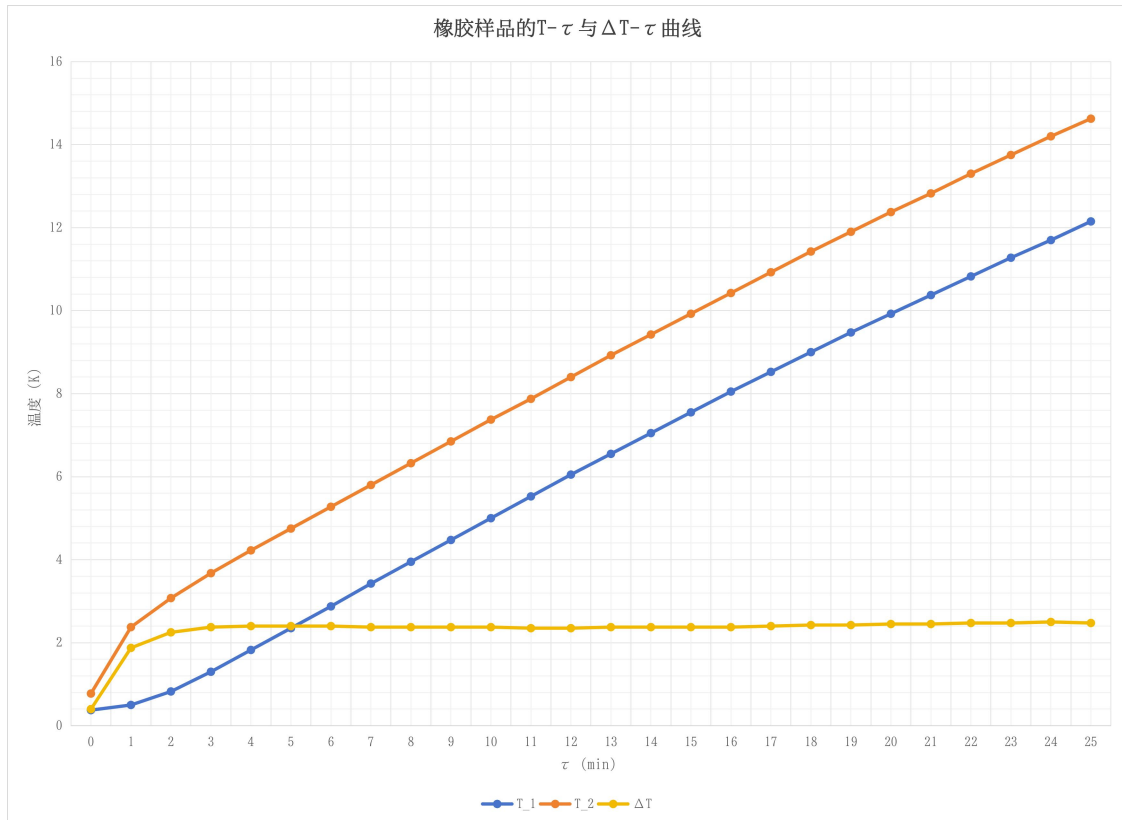
$$\Delta T = \frac{V}{S}$$

代入实验测量数据及 $S=0.04\text{mV/K}$ ，求出中心面与室温差 T_1 、加热面与室温差 T_2 、加热面与中心面温差 ΔT （单位均为 K）如下表所示：

$\tau(\text{min})$	$T_1(\text{K})$	$T_2(\text{K})$	$\Delta T(\text{K})$
0	0.375	0.775	0.4
1	0.5	2.375	1.875
2	0.825	3.075	2.25
3	1.3	3.675	2.375
4	1.825	4.225	2.4
5	2.35	4.75	2.4
6	2.875	5.275	2.4
7	3.425	5.8	2.375
8	3.95	6.325	2.375
9	4.475	6.85	2.375
10	5	7.375	2.375
11	5.525	7.875	2.35
12	6.05	8.4	2.35
13	6.55	8.925	2.375
14	7.05	9.425	2.375
15	7.55	9.925	2.375
16	8.05	10.425	2.375
17	8.525	10.925	2.4
18	9	11.425	2.425
19	9.475	11.9	2.425
20	9.925	12.375	2.45
21	10.375	12.825	2.45
22	10.825	13.3	2.475
23	11.275	13.75	2.475
24	11.7	14.2	2.5
25	12.15	14.625	2.475

T - τ 曲线与 ΔT - τ 曲线如图：

由图可知，自 $\tau=3\text{min}$ 开始，样品加热面与中心面的温差基本保持不变，且中心面与室温的温差近似呈线性增长，故可判断当 $\tau=3\text{min}$ 时进入准稳态。



取位于准稳态状态下的 23 组数据 (3 min 至 25 min), 对 ΔT 求平均值

$$\Delta T = \frac{1}{23} \sum_{i=3}^{25} \Delta T_i = 2.406 \text{ K}$$

求出 11 min 至 25 min 这一段时间内 ΔV_h 的平均值

$$\overline{\Delta V_h} = \frac{1}{15} \sum_{i=11}^{25} \Delta V_h = 97.6 \mu\text{V} = 0.0976 \text{ mV}$$

故

$$\frac{dT}{d\tau} = \frac{\overline{\Delta V_h}}{5 \times 60 \times 0.040} = 8.133 \times 10^{-3} \text{ K/s}$$

2. 计算有机玻璃样品和橡胶样品的导热系数和比热容。

计算橡胶样品的热流密度

$$q_c = \frac{AV^2}{2Fr} = 148.472 \text{ W/m}^2$$

导热系数

$$\lambda = \frac{q_c R}{2\Delta T} = 0.308 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$$

比热容

$$c = \frac{q_c}{\rho R \frac{dT}{dt}} = 1328.58 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$$

四、实验现象分析及结论

本实验中采用的橡胶样品在 18.00 V 电压下加热 3 min 后进入准稳态，并测得该橡胶样品的导热系数

$$\lambda = 0.308 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$$

比热容

$$c = 1328.58 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$$

五、讨论题

1. 本实验中我们采取在样品两端加热的方式根据加热面与中心面的温差及端面温升速率求出导热系数和比热。实验中为何使用四块样品？

不良导体的导热系数小，若只用两块样品，在恒定加热功率下产生的温差很小，热电偶测量相对误差较大；加热膜外侧会直接向环境散热，这部分散热量难以精确计算，导致热流密度 q_c 的测量产生很大误差。叠放四块后，加热面与中心绝热面的间距加倍，温差相应增大；将加热膜的散热限制在样品内部，从而可以通过加热功率直接计算热流密度，显著降低了测温误差。

此外，四块样品完全对称布置，使加热功率对称导入，确保中心面为真正的绝热面，满足一维导热理论假设，同时减少不对称热损失带来的偏差。

2. 本实验中判断系统进入准稳态的条件是什么？

加热面与中心面的热电偶电势差保持恒定或基本不变（即加热面与中心面温差恒定）；或中心面与室温温差呈线性增长。

3. 本实验中准稳态会无限保持下去吗？是否时间越长实验数据越好？

不会。实验条件不能满足理想模型，如边缘效应随试样温度升高而加剧，试样温度不能保持理想的准稳态。

不是。试样温度不能保持理想的准稳态，所以延长测量时间也无益。实验一般最多持续 35 min。